

医学微生物学实验

实验二

任课教师：李春梅
lichm8@mail.sysu.edu.cn

本次实验课内容:

1. 细菌接合实验（操作，每组一份. P35）
2. 高压蒸汽灭菌法、滤过除菌法（示教，P22-24）
3. 紫外线杀菌试验（示教+操作，每组一份. P23）
4. 噬菌体的特异性溶菌作用（示教+操作，每组一份. P33）
5. 细菌分布（操作，每组一份. P20）
6. 药敏试验：K-B法、E 试验（示教，P26、31）、
微量稀释法（示教+操作，每组一份。 P28）

一、细菌接合实验——细菌的耐药性变异

- 细菌间基因的转移与重组方式

- 转化
- 接合
- 转导
- 溶原性转换

- 原理

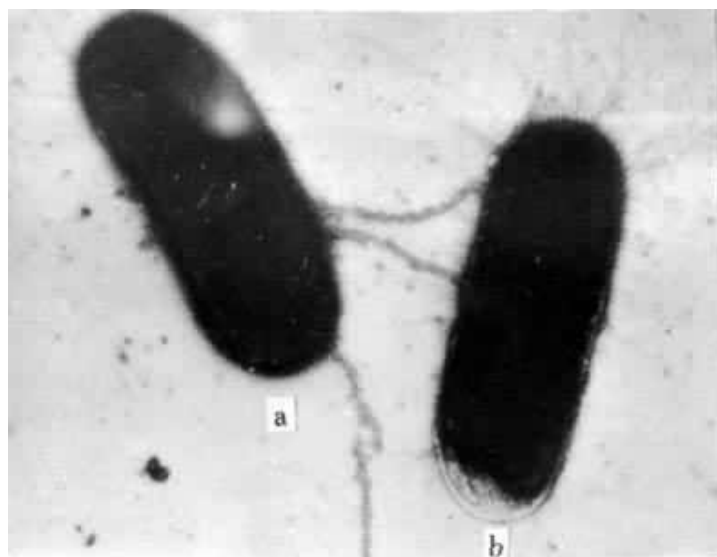
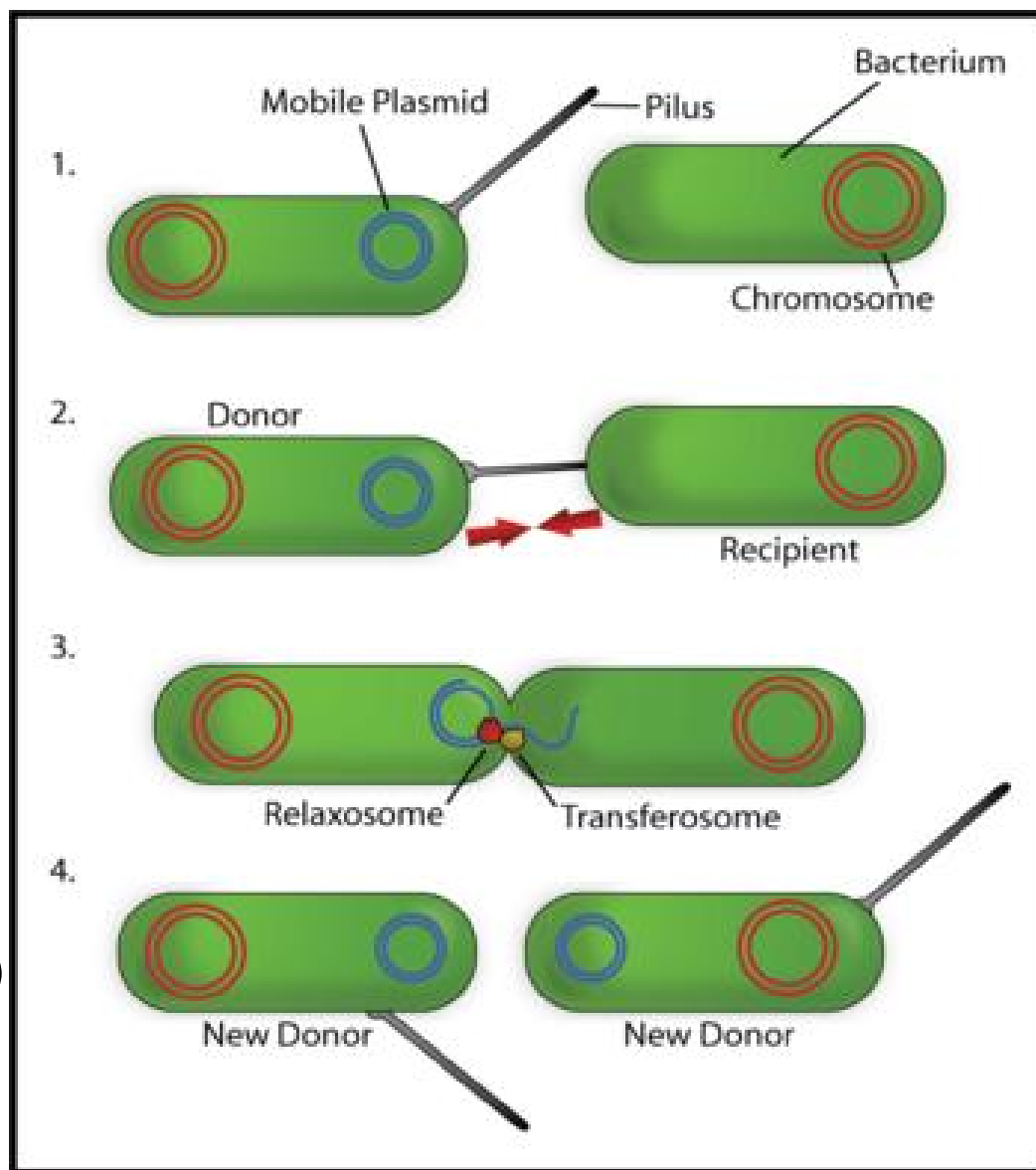
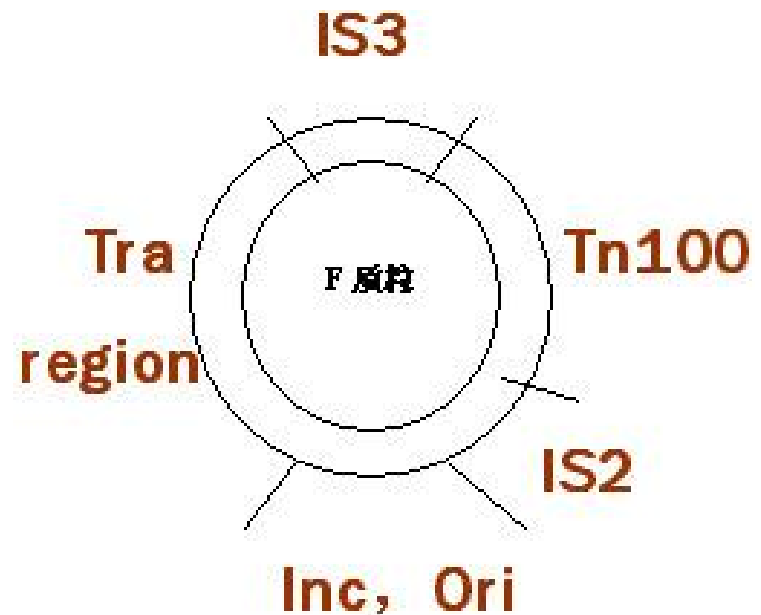


图1.细菌接合的电镜照相(46200×)



➤ 质粒 (plasmid) :

- 复制能力
- 转移能力
- 整合能力
- 相容性
- 丢失或消除



功能：F质粒—转移；Vi质粒—毒力

R质粒—耐药；Col质粒—细菌素

• 实验材料

- D15（多重耐药志贺菌， Sm^r , Cm^r , Tc^r ）菌液
- K12W1485（大肠埃希菌， Rif^r ）菌液
- 消毒试管、1 ml吸管
- 含 $Cm+Rif$ 的中国蓝平板

Sm : 链霉素； Cm : 氯霉素； Tc : 四环素； Rif : 利福平； r : Resistant

• 操作

- 细菌活化：将两种细菌分别接种于1 ml肉汤中，
37 °C孵育5-6 h，备用。
- 接合传递：吸取供、受体菌液各0.5 ml混匀，
37 °C水浴孵育1-1.5 h。
- 接合菌的检出

• 中国蓝培养基

• 1. 成分

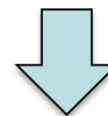
蛋白胨	1g	乳糖	1g
K_2HPO_4	0.2g	1%中国蓝	1mL
无糖琼脂	20g	1%玫瑰酸酒精溶液	1mL

• 2. 原理

	酸性	碱性
中国蓝	蓝色	无色或淡蓝色
玫瑰酸	黄色	淡紫红色

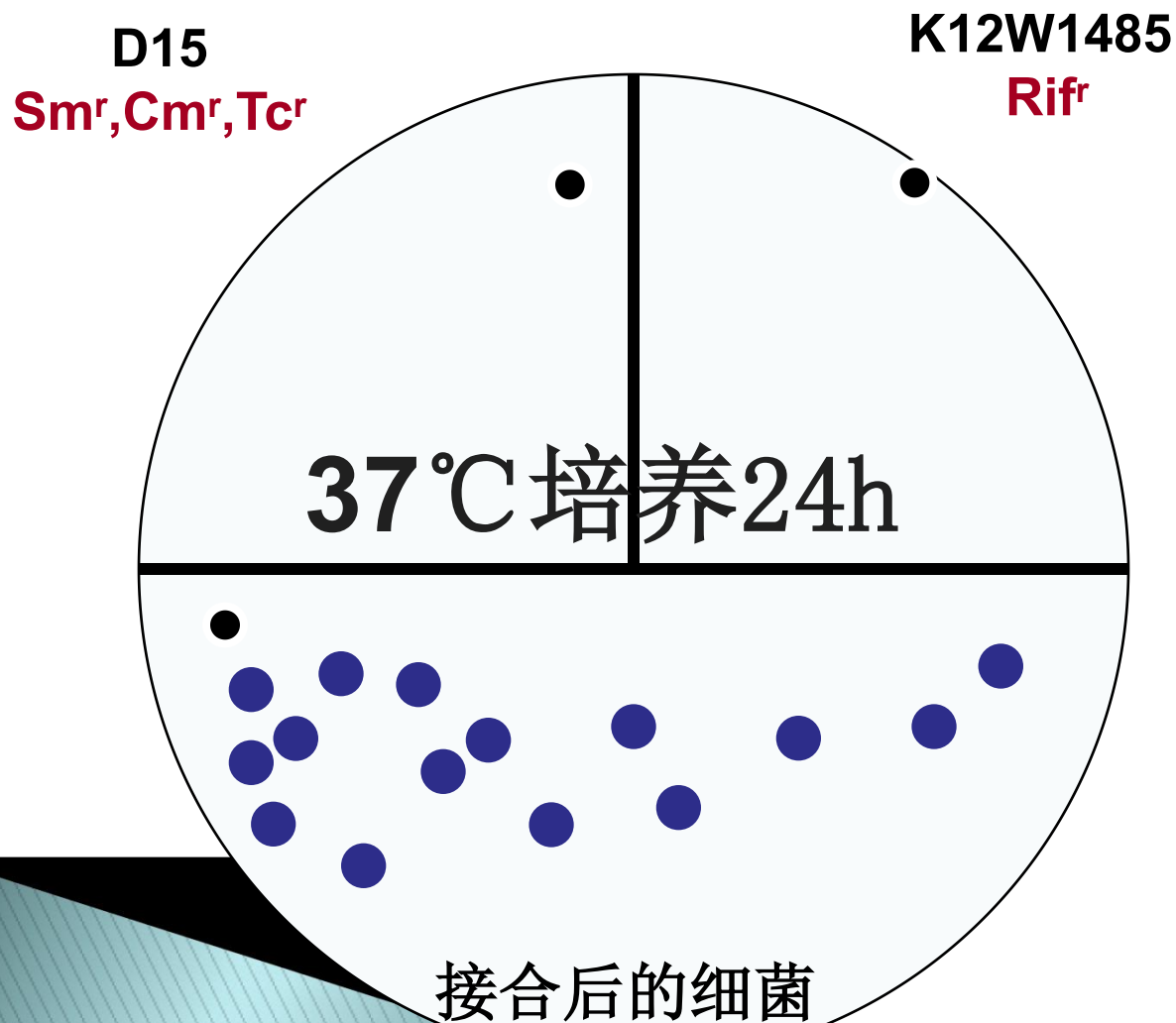
- 中国蓝在培养基中起指示作用，能分解乳糖产酸的细菌使培养基pH下降，菌落成蓝色；不分解乳糖的细菌则形成灰白色菌落
- 玫瑰酸对一般革兰阳性菌的生长有抑制作用，故中国蓝玫瑰酸培养基可用于分离革兰阴性菌
- 用途：分离沙门菌及志贺菌等肠道致病菌

pH=7.4



• 方法

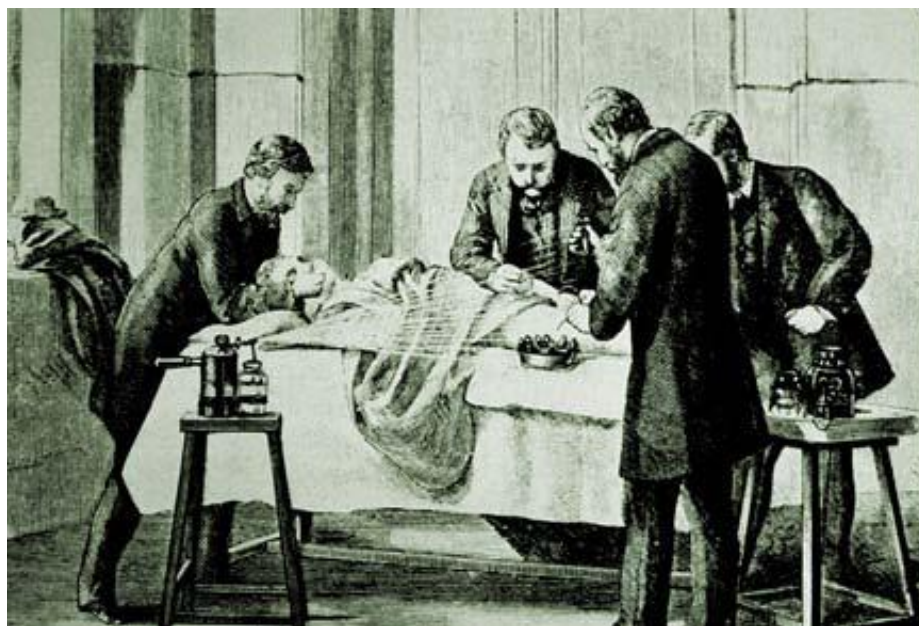
细菌的活化 $\Rightarrow$ 接合传递 $\Rightarrow$ 接合菌的检出



- 划区，标记；
- 用接种环划线；
- 37°C培养24h



塞梅尔魏斯·伊格纳兹·菲利普
匈牙利产科医师，1818~1865



1847，产科消毒法

二、物理、化学、生物因素对细菌的影响

(一) 高压蒸汽灭菌法（示教）

- 1、原理：利用高温使细菌蛋白质变性凝固。
- 2、方法：103.4 kPa, 121.3 °C, 20-30 min
- 3、适用范围：





生物安全型双扉高压灭菌器（外侧图）



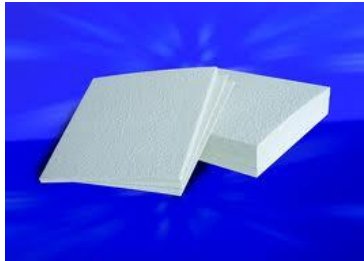
用途：
实验废弃物流出
时灭菌处理

❖ 灭菌指示胶带



(二) 滤过除菌法（示教）

- 1、原理：利用小于细菌体积的小孔径滤膜阻留细菌。
- 2、方法：0.22 μm , 0.45 μm
- 3、适用范围：



(三) 紫外线杀菌试验

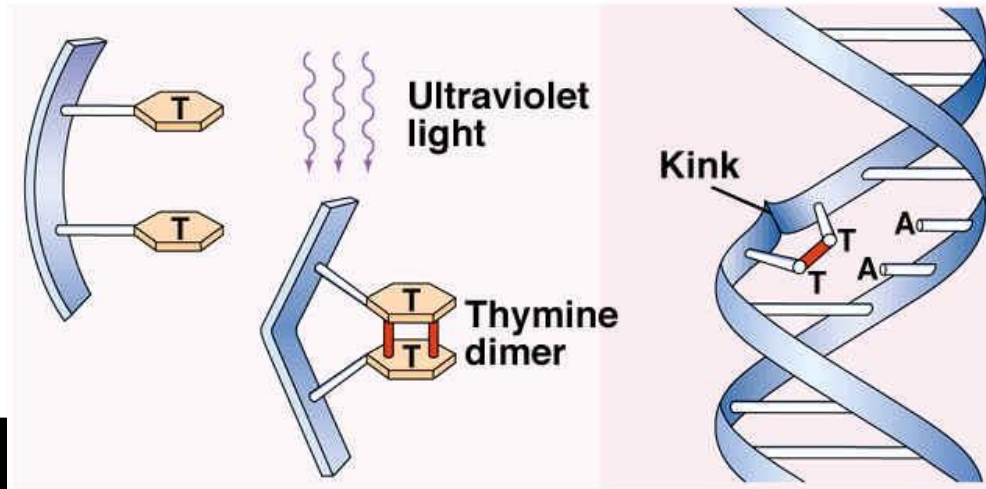
❖ λ : 240–300nm (265–266nm)



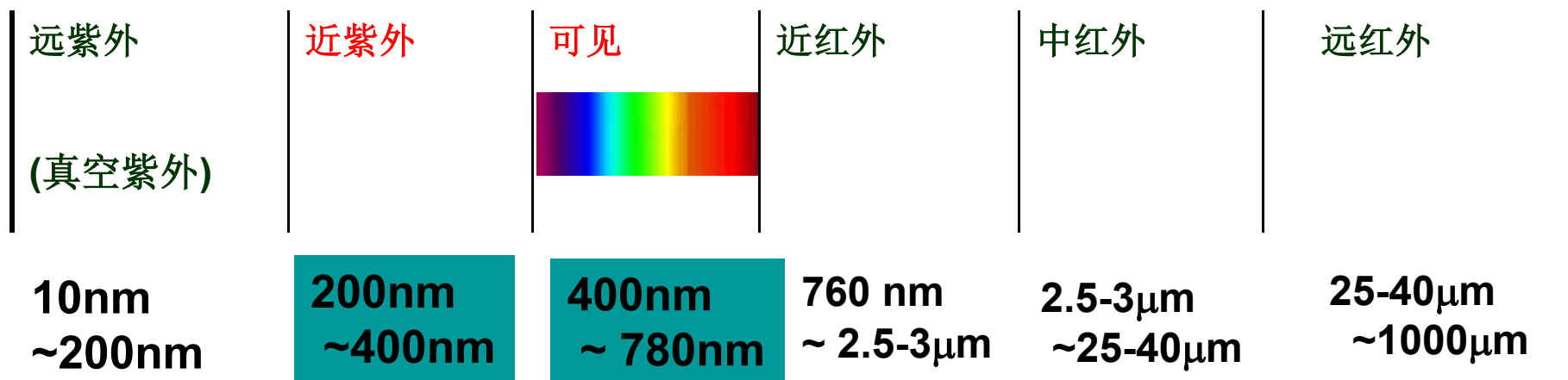
❖ DNA (TT)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Pyrimidine Dimer



电磁波谱



紫外线杀菌试验

方法：

- ① 以灭菌棉签取大肠杆菌菌液涂布于平板。
- ② 将平板遮住半边，于距紫外线60-100cm处照射30min。
- ③ 37 °C培养24h。
- ④ 观察结果。

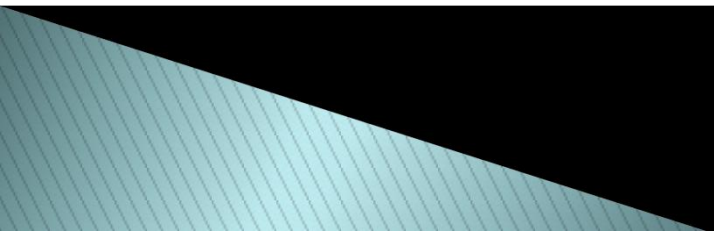
✓注意：菌液不可过多；
涂布要均匀；
平板与紫外线的距离。

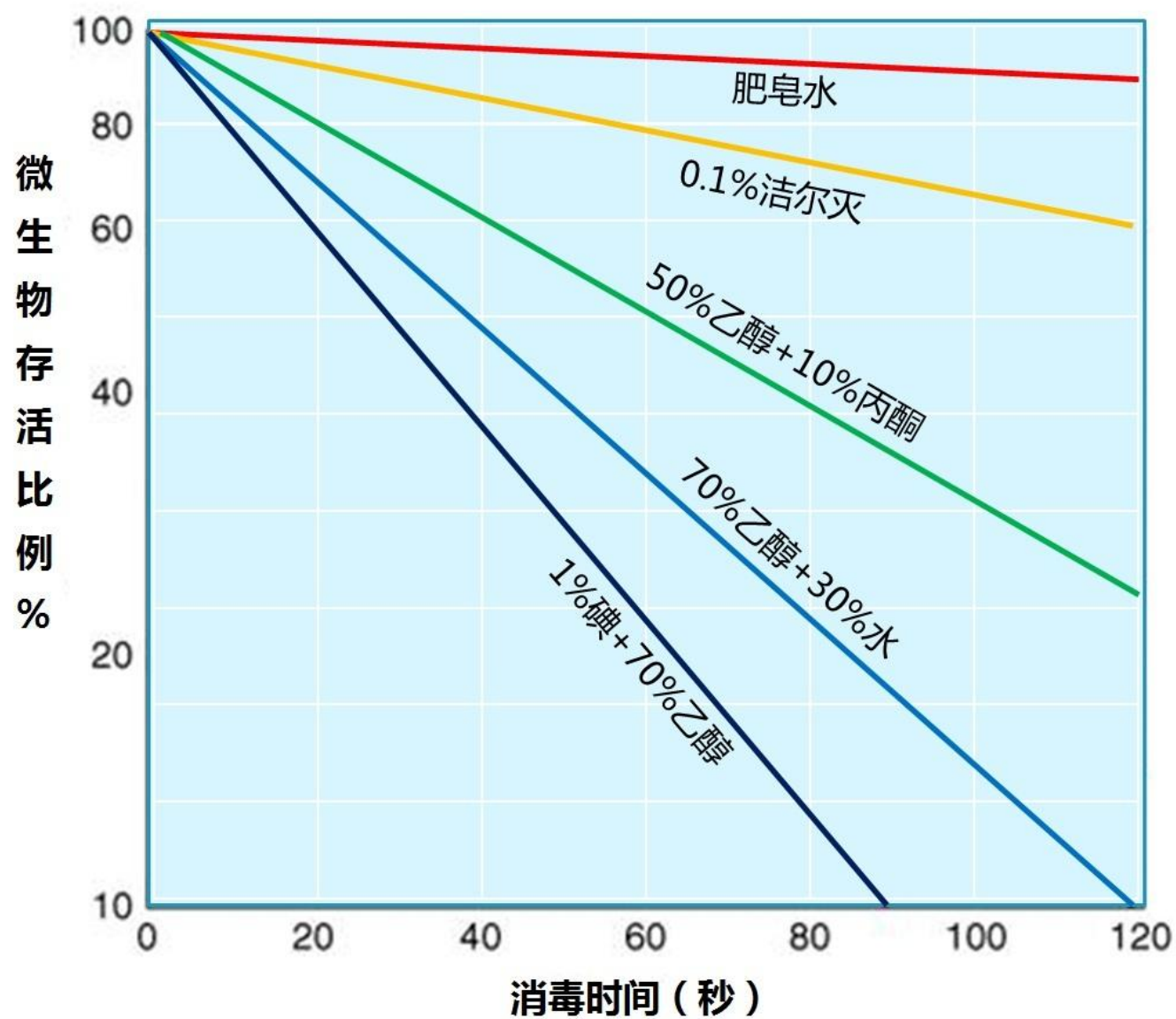
(四) 化学消毒灭菌法 (自学)

1、高效消毒剂

2、中效消毒剂

3、低效消毒剂





常用消毒剂

消毒剂	主要适用范围	主要设备及药品名称
醛类消毒剂	医疗器械、传染病疫源地、实验室物品等	戊二醛、甲醛、邻苯二甲醛
含氯消毒剂	日常生活用水、饮用水、污水、污染环境等	次氯酸钠、次氯酸钙、有机氯消毒
过氧化物类消毒剂	医疗器械、物品表面、饮用水、污水、空气	过氧乙酸、过氧化氢、臭氧、二氧化氯
烷基化气体消毒剂	医学消毒、工业灭菌	剂环氧乙烷、乙型丙内酯
酚类消毒剂	物体表面、卫生防疫处理	苯酚、煤酚皂溶液(来苏水)、卤化酚类
醇类消毒剂	皮肤、物品表面、医疗器械	乙醇、异丙醇
含碘消毒剂	皮肤黏膜及创面、物品等	碘伏、碘酊
胍类消毒剂	创面、食具、织物等	氯己定、聚六亚甲基胍及其衍生物
季铵盐类消毒剂	创面、医疗器械等	苯扎溴铵、苯扎氯铵等



生物安全柜(Bio-safety cabinet,BSC)

B2型生物安全柜气流图

- 室内空气
- HEPA 过滤空气
- 污染了的空气(负压)

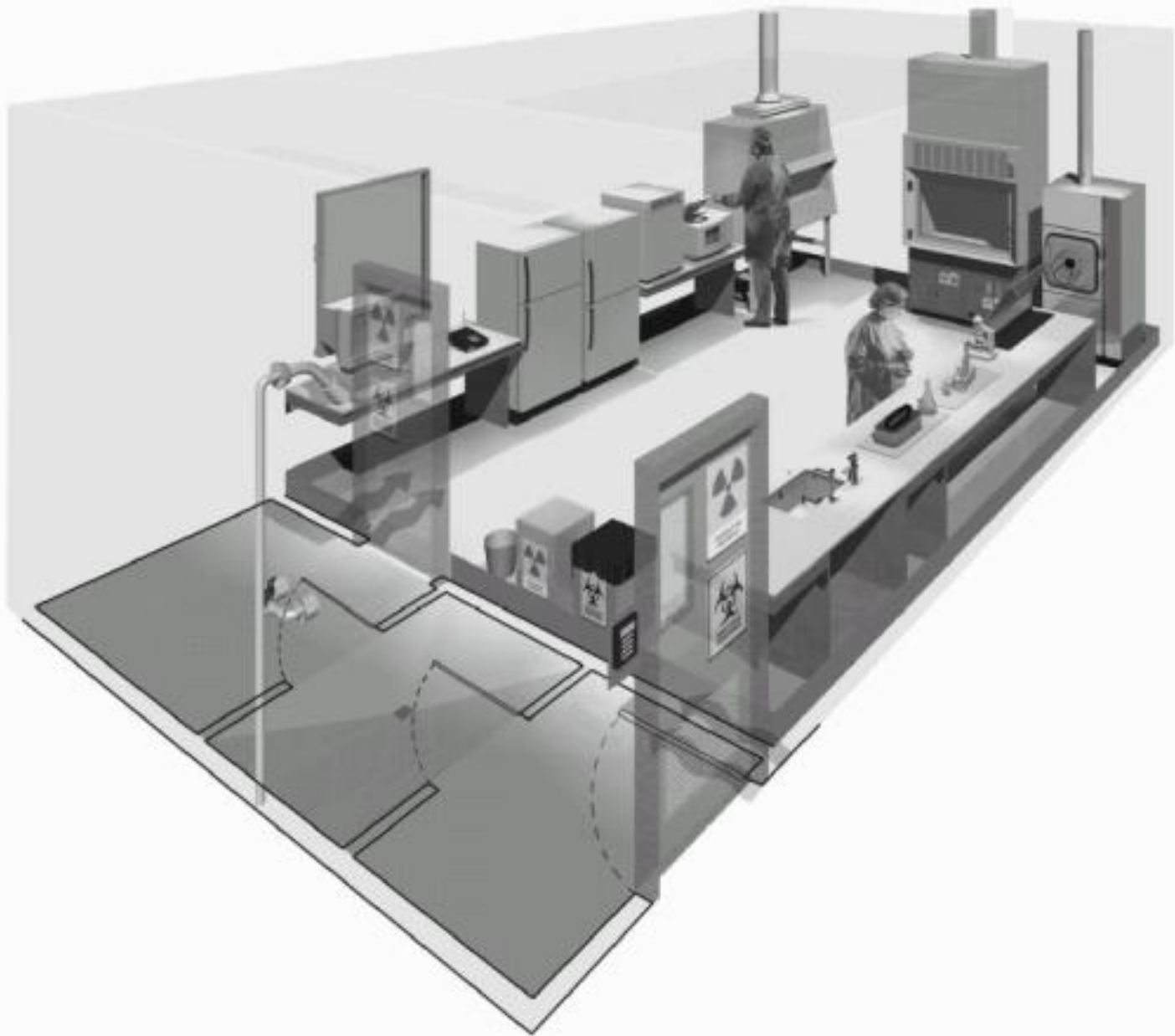


生物安全柜



IIIBSC





典型的生物安全二级实验室（图片由CUH2A, Princeton, NJ, USA 提供）。

四、噬菌体的特异溶菌作用

1、原理

- ❖ 噬菌体是感染细菌的病毒。
- ❖ 专性胞内寄生，能将宿主菌裂解，在固体培养基上进行试验，可出现噬斑。
- ❖ 严格的宿主特异性，故可借噬菌体来鉴定菌种的型别和帮助诊断细菌所致的疾病。

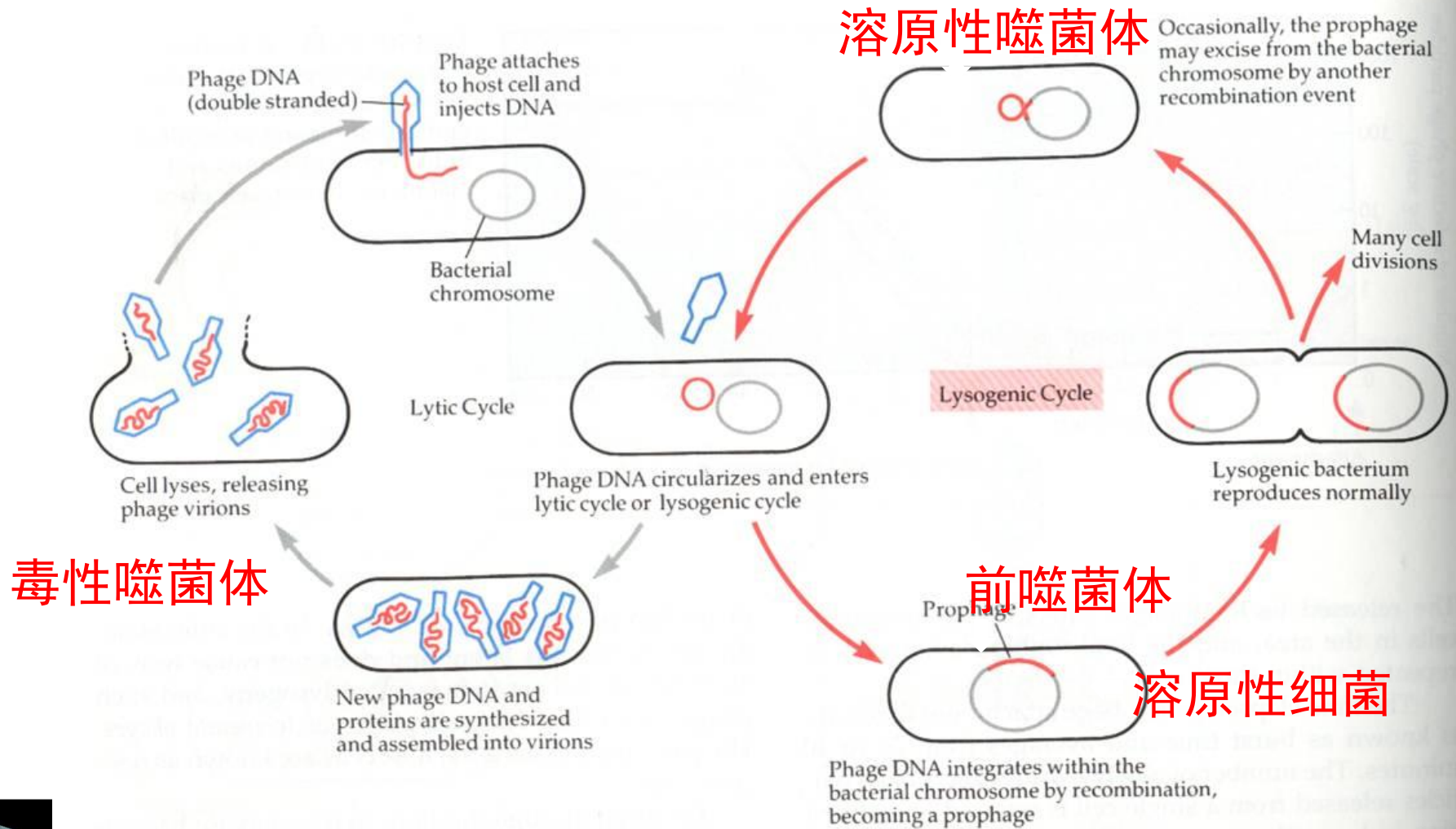


FIGURE 13.16 Lysogenic cycle of bacteriophage λ in *E. coli*.

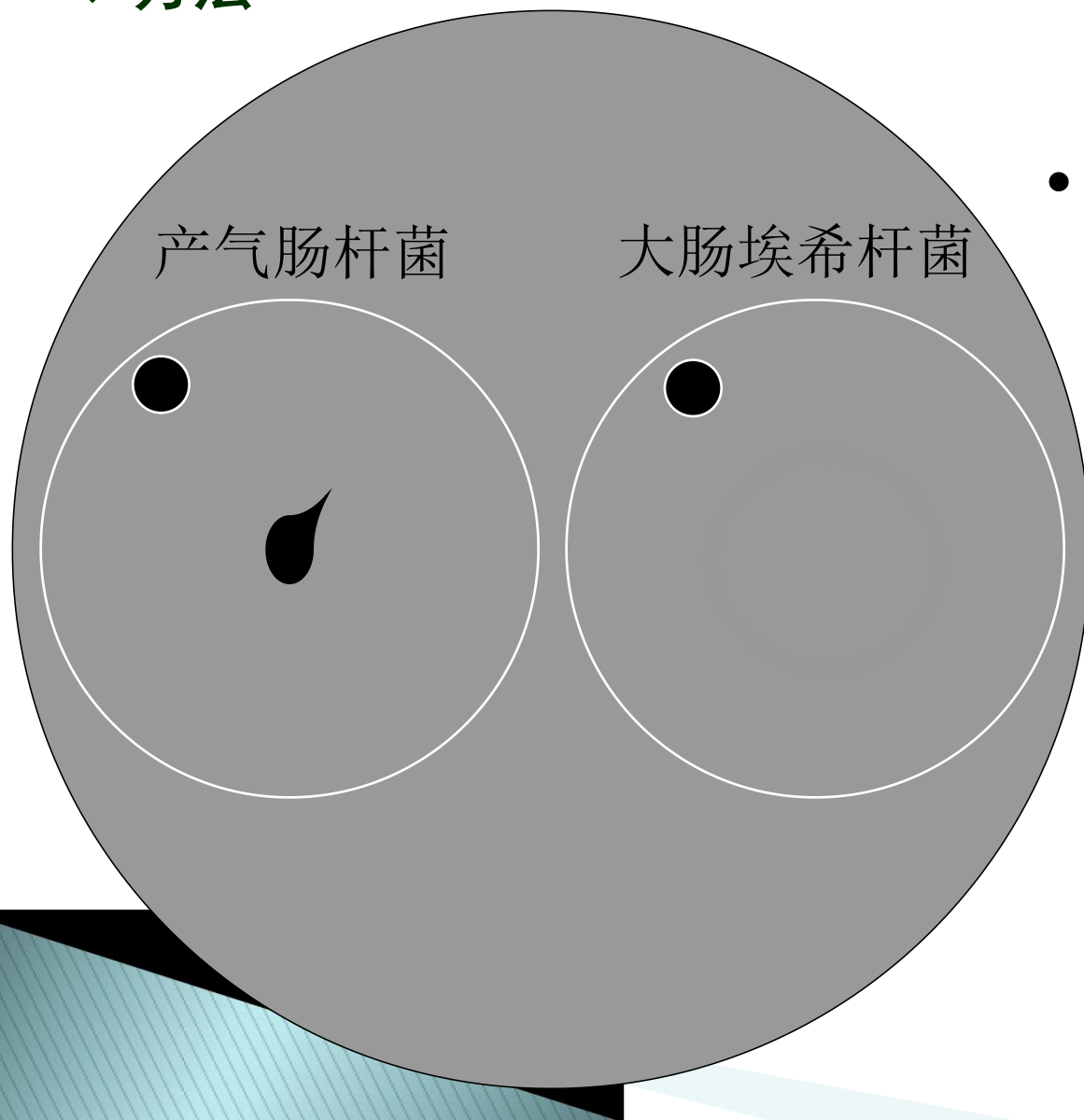
2、噬菌体特异溶菌现象的观察

❖ 方法

- 1、在普通琼脂平板底画两个直径为2cm的圆圈。
- 2、用无菌棉签分别取大肠埃希菌和痢疾志贺菌菌液涂布于圈内。
- 3、菌液干后，再用无菌接种环取大肠埃希菌噬菌体点种于圆圈中心。
- 4、37 °C 孵育24 h，观察结果。

2、噬菌体特异溶菌现象的观察

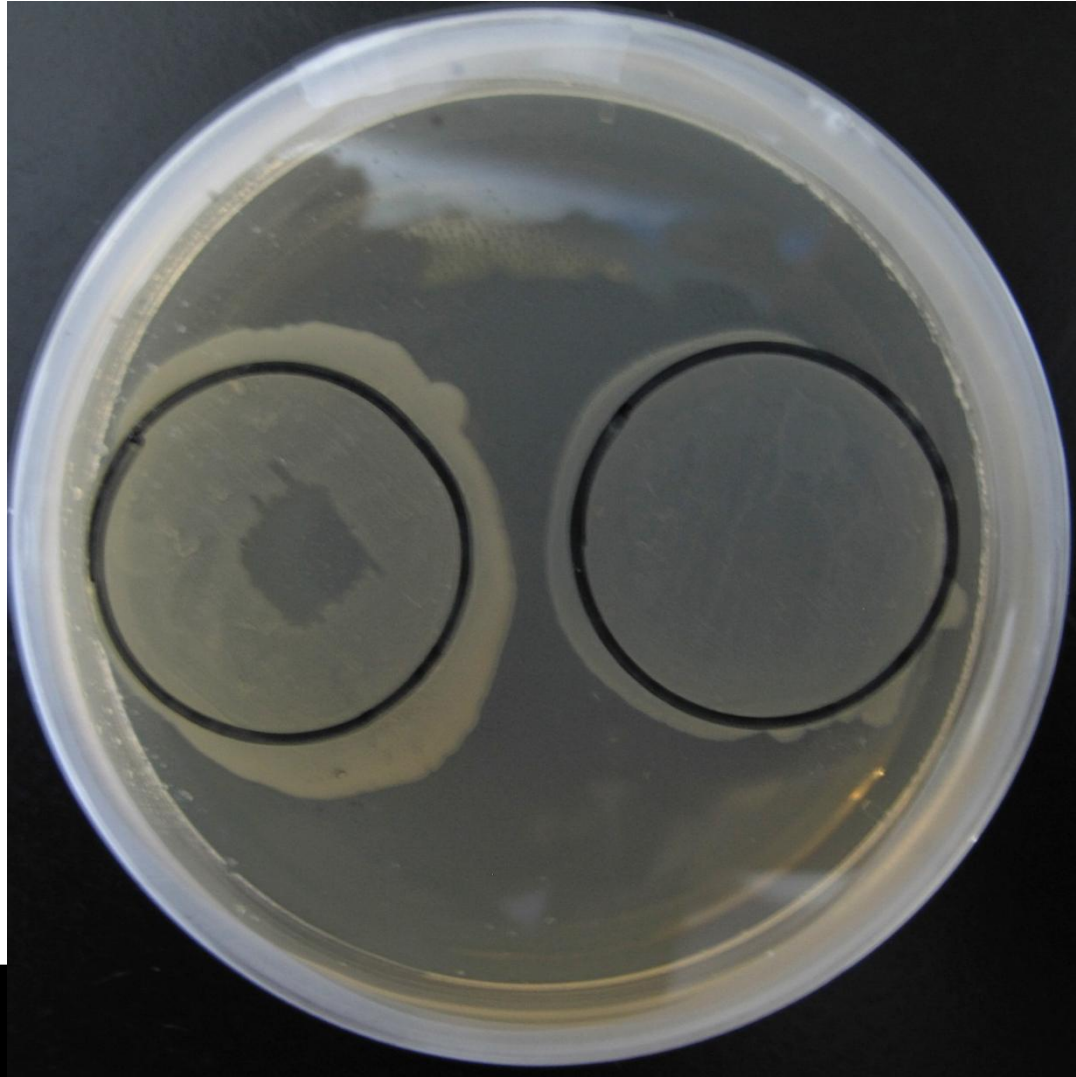
❖ 方法



• 操作：

- 划区，标记；
- 用消毒棉拭子涂板；
- 接种环加大肠杆菌噬菌体
- 37℃培养24h

噬菌体的特异性溶菌作用



五、细菌的分布

- 原理

- 细菌无处不在；
- 有普遍或特殊、相同或不同的生长条件

- 材料

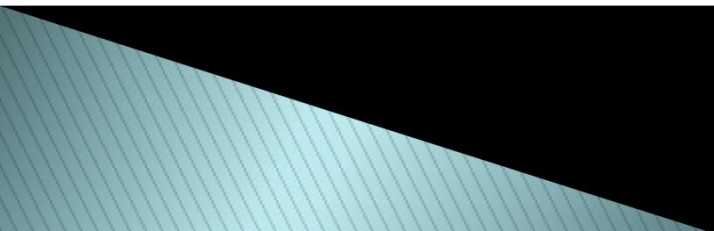
- 普通营养琼脂培养基、血琼脂培养基、无菌棉花拭子、生理盐水

- 方法

方法：

- 1、空气：开盖, 暴露10分钟。
 - 2、物品或皮肤表面：无菌棉拭子沾取少许NS在表面涂抹后涂布于平板。
 - 3、口腔咽喉部：无菌棉拭子沾取少许NS在口腔咽喉部涂抹后涂布于平板。
 - 4、飞沫：开盖，朝向平板咳嗽数次。
 - 5、自来水：无菌棉拭子沾取少许自来水后涂布于平板。
 - 6、其他：
- 

六、药敏实验

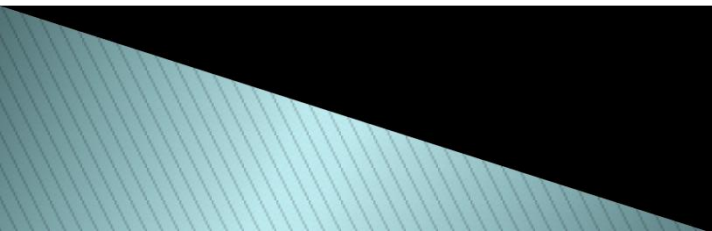


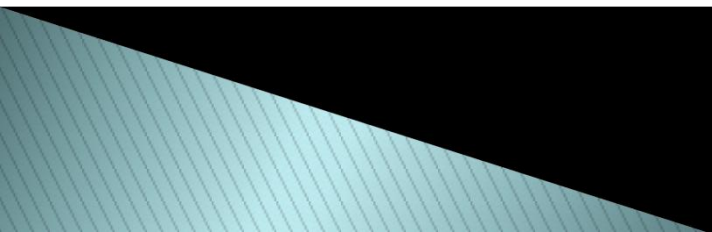
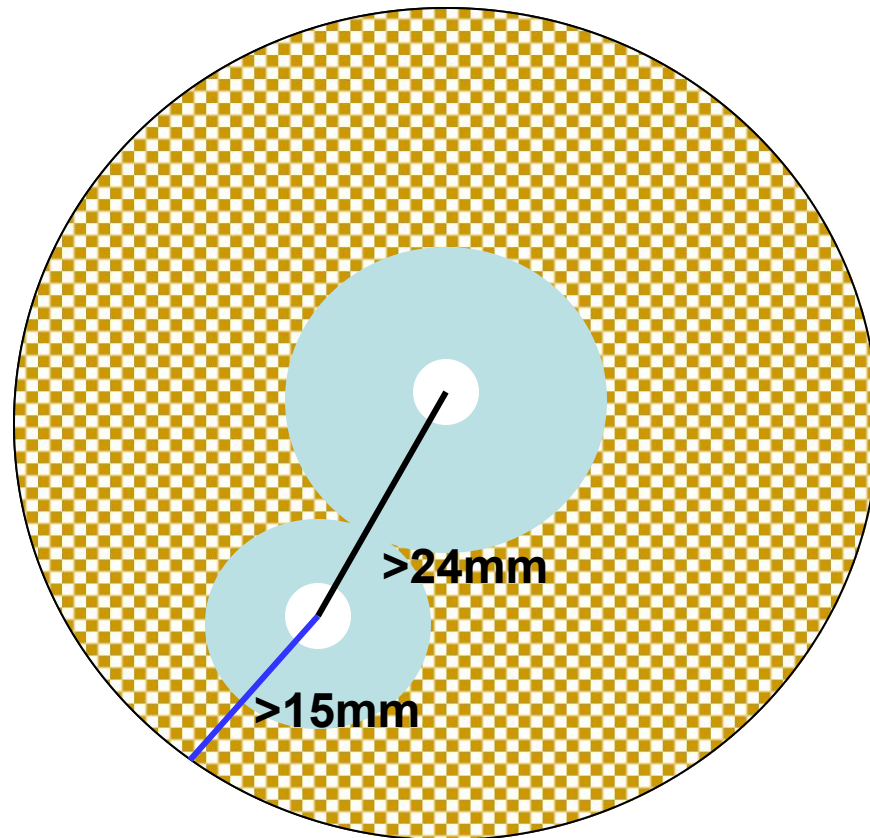
K-B(纸片扩散) 法

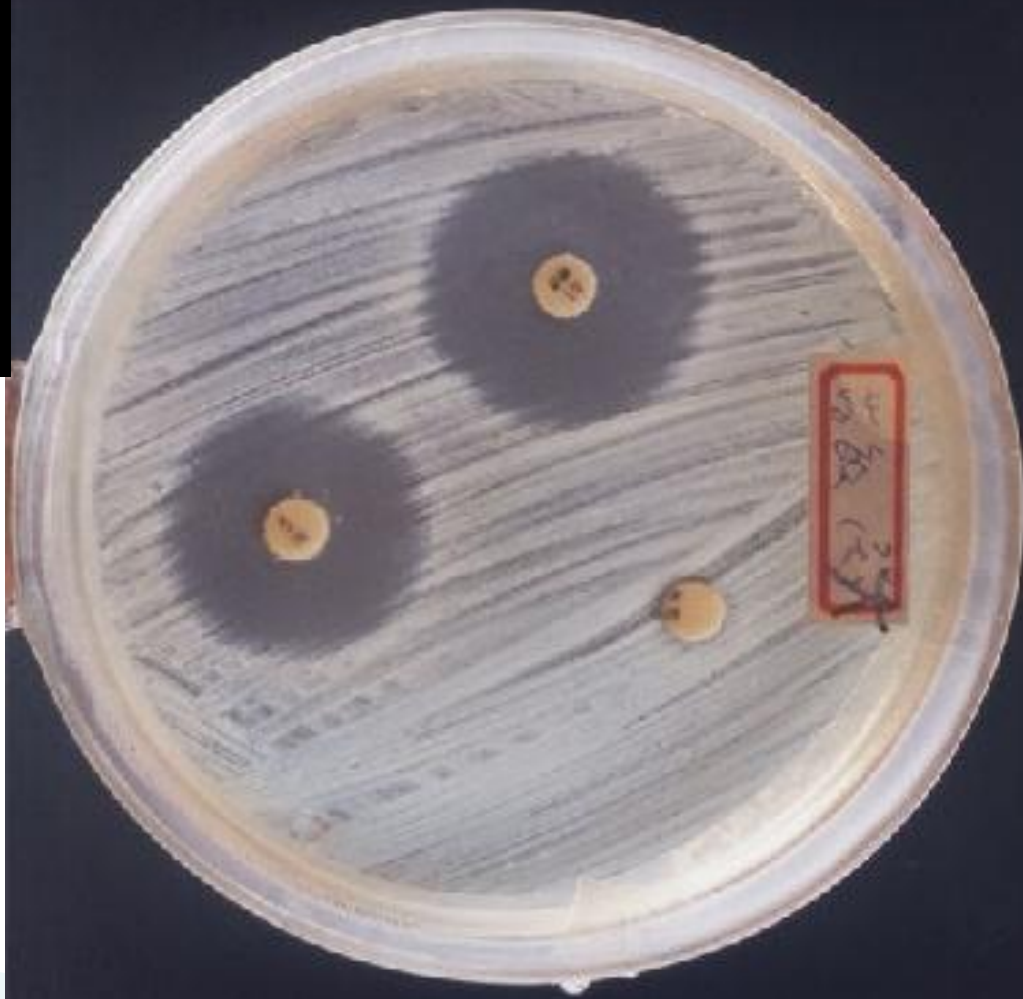
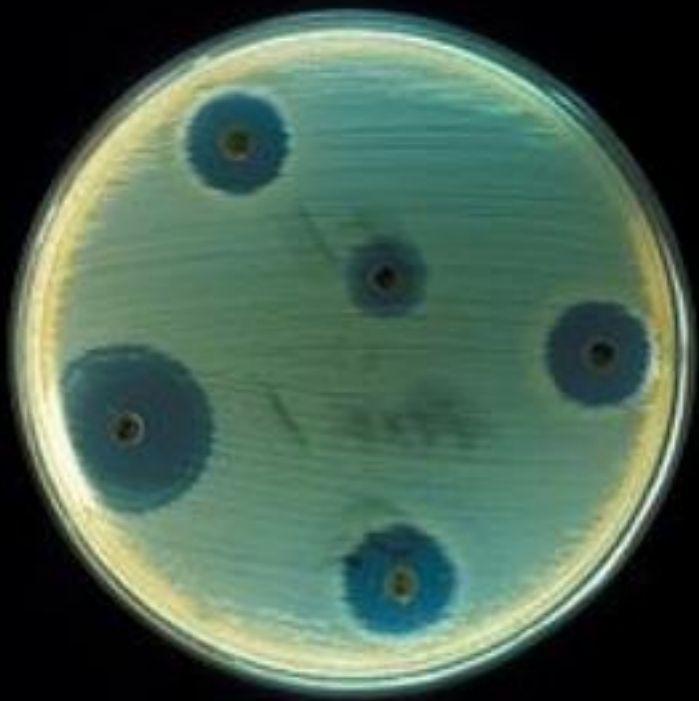
原理：

含**抗菌药物**的纸片贴在已接种菌的琼脂平板上，药物吸取琼脂的水分溶解后向纸片周围扩散，形成透明的**抑菌圈**。

MIC: 最低抑菌浓度。抑菌圈越大，
MIC越小



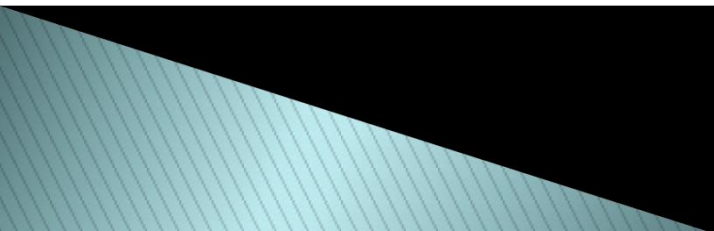




结果判读：

用毫米尺量取抑菌圈直径，参照标准判读

可以观察一种细菌对多种药物的作用，
也可以观察一种药物对多种细菌的作用。



微量稀释法

材料：营养肉汤、药液、测试菌液、加样枪、酶标条等

方法：1. 1-11孔：营养肉汤 $100\ \mu\text{l}$ /孔；

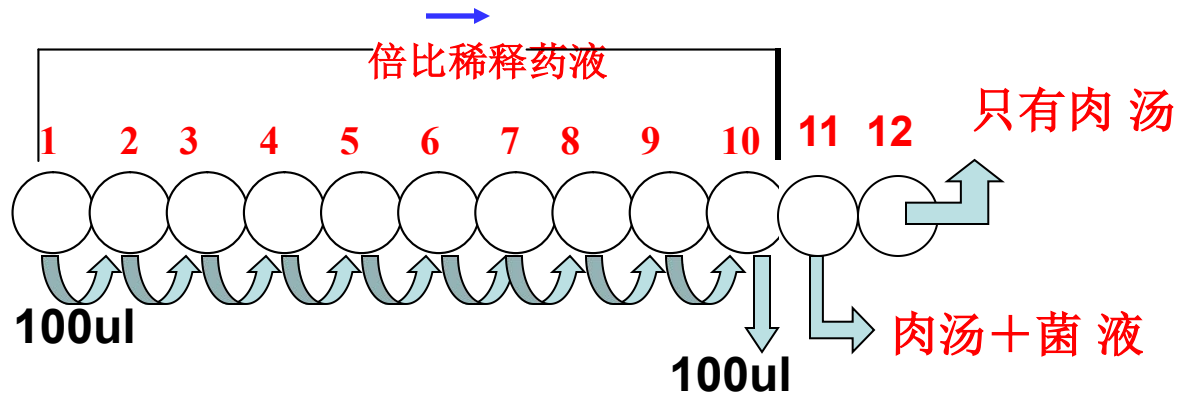
12孔： $200\ \mu\text{l}$ 肉汤。

2. 1孔：Pen(128IU/ml) $100\ \mu\text{l}$ ，依次作倍比稀释至10孔；

3. 加菌液自11孔开始至1孔每孔 $100\ \mu\text{l}$

4. 混匀，反复吹打

注意加菌液时按11→1的顺序加样。



结果判读

37° C, 24h后

肉汤对照 —————→ 清澈

肉汤+菌液对照 —————→ 浑浊，甚至出现沉淀

测试菌不出现肉眼可见生长的最低药物浓度
为该药对测试菌的MIC

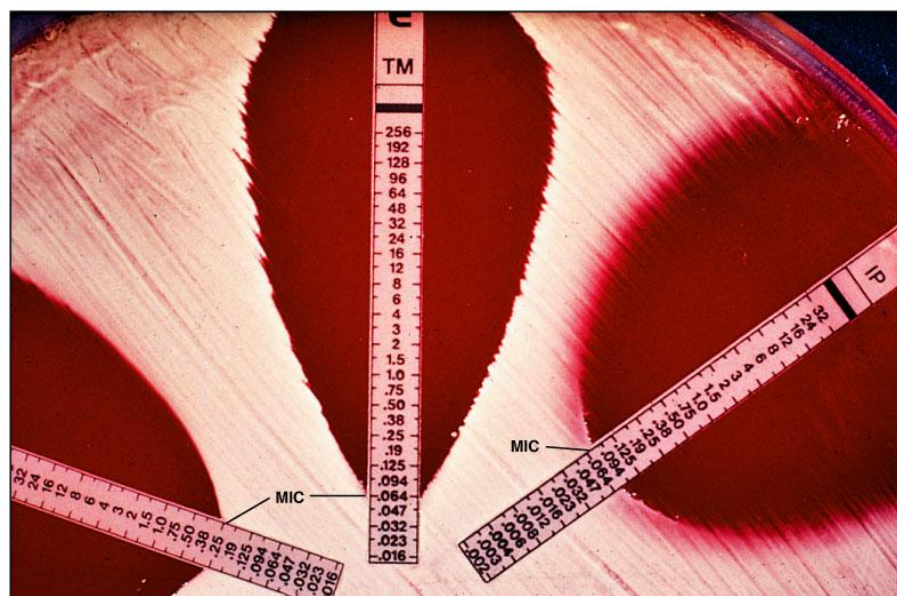
所用菌液是6-8小时培养物

E试验

E试验试条:

宽5mm，长50mm，内含干化，稳定的，浓度由高至低呈指数梯度分布的一种抗菌药物的商品化塑料试条。试条上面用数字标出所含药物的浓度刻度（ug/ml），浓度梯度范围一般为15个自然对数

E试验结合了稀释法和扩散法的原理和特点，可以直接**定量**测出抗菌药物对测试菌的MIC，结果准确，重复性好。



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

140mm平板



结果判读

椭圆的抑菌圈和试条的横向相交处的读数刻度即是该测定抗菌药物对测试菌的最低抑菌浓度

选择题：

下列可用于做定量药敏试验的方法有：

A：试管法 B：微量稀释法

C：E试验 D：KB法